2026–2027 年南汇中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{1-x}{x}>0$ 的解集为_____.

4. 用反证法证明命题：“若 $x^2<1$，则 $-1<x<1$”时，应假设_____.

5. 设 k 为实数，关于 x 的不等式 $kx^2+x+2<0$ 的解集为 A，若 $2\notin A$，则 k 的取值范围是_____.

6. 已知集合 $M=\{y\mid y=x^2-2x,x\in\mathbb{R}\}$，$N=\{x\mid y=\sqrt{4-x^2}\}$，则 $M\cup N=$_____.

7. 设集合 $A=\{-3,2\}$，集合 $B=\{x\mid mx+1=0\}$，且 $A\cup B=A$，则 m 的值组成的集合是_____.

8. 若不等式 $|x|<a$ 的一个充分不必要条件为 $\dfrac{2x-1}{x-2}<1$，则实数 a 的取值范围是_____.

9. 若对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $(m-1)x^2-(m-1)x-1<0$，则实数 m 的取值范围是_____.

10. 关于 x 的方程 $\dfrac{x}{x-1}=\dfrac{k-x}{x^2-x}$ 的解集中只含有一个元素，则 k 的可能取值构成的集合为_____.

11. 若关于 x 的不等式 $k|x|>|x-2|$ 恰好有 4 个整数解，则实数 k 的取值范围是_____.

12. 设集合 $S=\{1,2,3,\cdots,10\}$，S 的子集 A 满足 $A\cap\{1,2,3\}\neq\varnothing$，$A\cup\{4,5,6\}\neq S$，这样的子集 A 的个数为_____.

二、选择题

13. 已知 $a>b$，下列不等式中一定成立是(　)

A. $a^2>b^2$　　B. $ac^2>bc^2$　　C. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. $a+3>b-4$

14. 已知集合 M 满足 $\{2,3\}\subseteq M\subseteq\{1,2,3,4,5\}$，那么这样的集合 M 的个数为(　)

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

15. 已知集合 $A=\{x\mid x=2k,k\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{x\mid x=4m+6n,m,n\in\mathbb{Z}\}$，则(　)

A. $B\subset A$　　B. $A\subset B$　　C. $A=B$　　D. $B\neq A$

16. 已知集合 $A=[1,a]\cup[a^3,a^4]$，集合 $B=\{x\mid x=x_1-x_2$，其中 $x_1,x_2\in A\}$. 若集合 B 表示的区间为一个闭区间，则 a 的取值范围为(　)

A. a 取遍任意大于 1 的实数　　B. $a\geqslant 2$

C. $a\geqslant\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$　　D. $a\geqslant 1+\sqrt{2}$

三、解答题

17. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid |x+3|\leqslant 4\}$，集合 $B=\{x\mid a-2\leqslant x\leqslant 1+2a\}$，其中 $a\in\mathbb{R}$.

（1）若 $a=\dfrac{1}{2}$，求 $A\cap B$；

（2）若 $A\cap B=\varnothing$，求 a 的取值范围.

18.（1）已知 $a>b>0$，比较 $\dfrac{a+b}{a^2+b^2}$ 与 $\dfrac{1}{a-b}$ 的大小并说明理由；

（2）已知 $-2\leqslant x\leqslant -1$，$2\leqslant y\leqslant 3$，求 $2x-y$ 的取值范围.

19. 设 x_1、x_2 是关于 x 的方程 $x^2-2(m+2)x+m^2-1=0$ 的两个实数根.

（1）若 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-4$，求 m 的值；

（2）若 x_1、x_2 是两个不相等的正数，求实数 m 的取值范围.

20. 已知集合 $A=\{x \mid x \leqslant 2$ 或$x \geqslant a\}$.

（1）若 $B=\left\{x \mid (x-2)\left(x-\dfrac{12}{7-a}\right)<0\right\}$，$A \cap B=\varnothing$，$A \cup B=\mathbb{R}$，求实数 a 的值；

（2）若 $a=3$ 且 $b<2$，$B=\{x \mid x^2-b(b+1)x+b^3<0\}$，$A \cap B \cap \mathbb{Z}$ 的子集个数为 4 个，求实数 b 的取值范围.

21. 已知集合 $A=\{a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n\}$ 中的元素均为正整数，其中 $n \in \mathbb{N}$ 且 $n \geqslant 3$. 若对任意 $x, y \in A(x \neq y)$，都有 $|x-y| \geqslant \dfrac{xy}{k}$，则称集合 A 具有性质 M_k.

（1）集合 $A=\{1,2,a\}$ 具有性质 M_3，求 a 的最小值；

（2）若集合 A 具有性质 M_{24}，且 A 中最小元素和最大元素分别为 a, b，求证：$\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b} \geqslant \dfrac{n-1}{24}$；

（3）已知集合 A 具有性质 M_{24}，求 A 中元素个数的最大值，并说明理由.